UNIVERSIDADE LaSalle

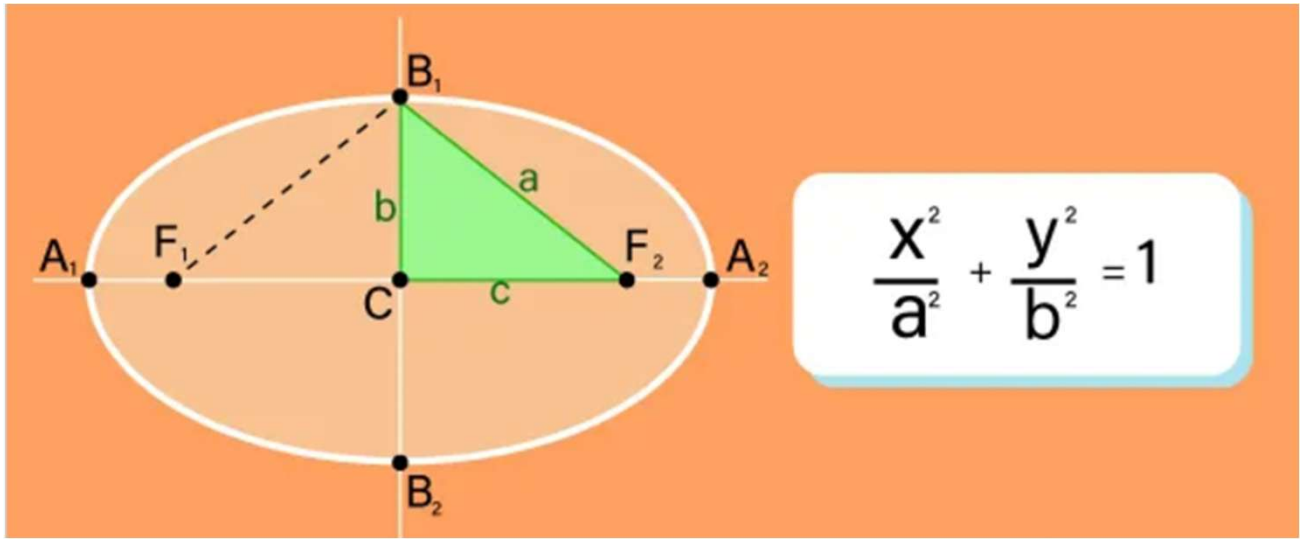
ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA 2025/2

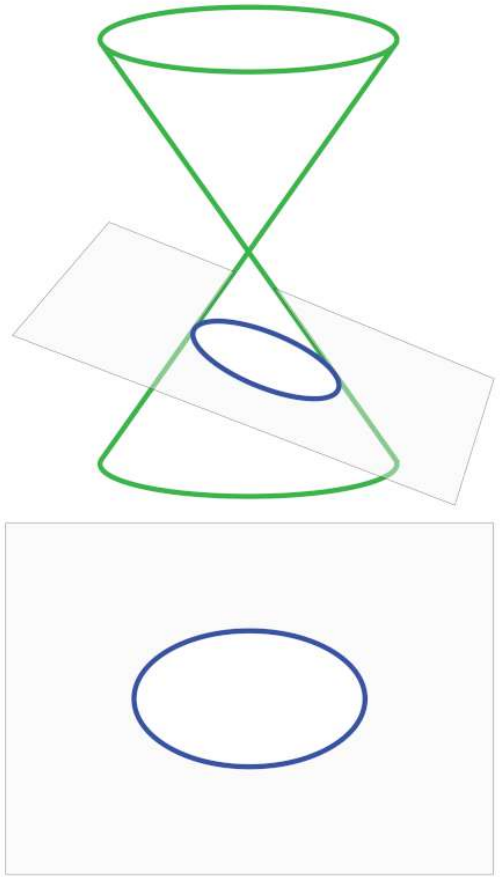
- AULA 10 -

Prof. Alexandre Knop, PhD

ELIPSE

Elipse é uma figura plana estudada na geometria analítica, classificada como uma cônica, e tem várias aplicações importantes, uma delas é na análise de movimentos de astros.





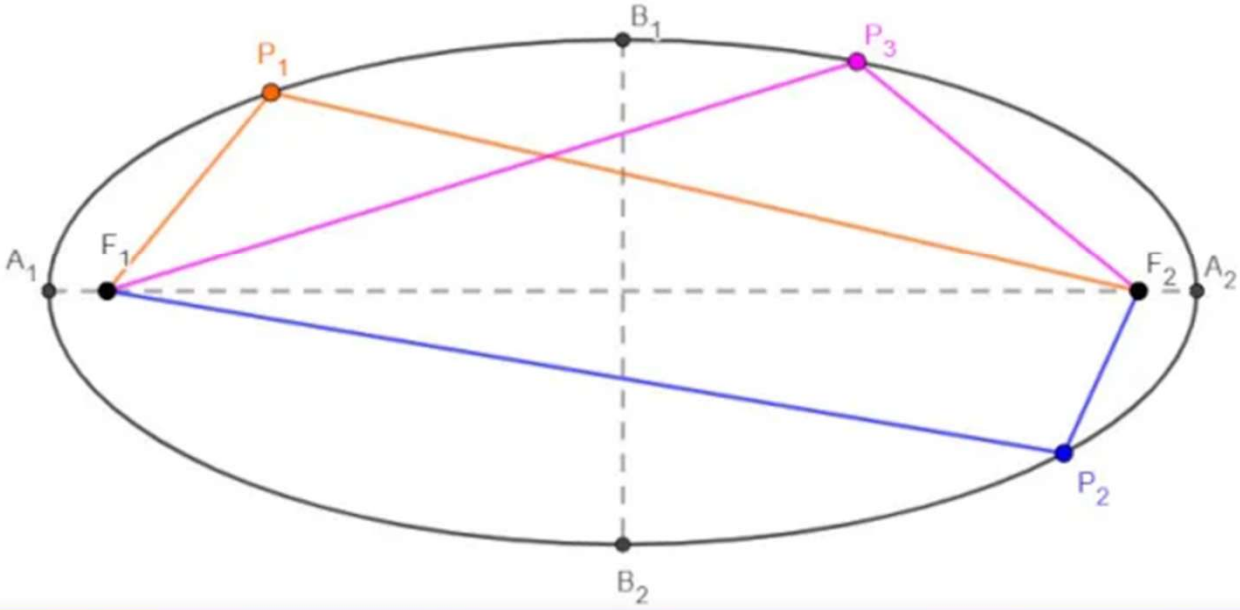
ELIPSE

a = distância do eixo da elipse até a origem. Então o maior eixo tem 2a
b = distância do eixo da elipse até a origem. Então o maior eixo tem 2b
c = distância do eixo da elipse até o foco
excentricidade (e) = c/a = c/b (depende onde está o eixo maior)

ELIPSE

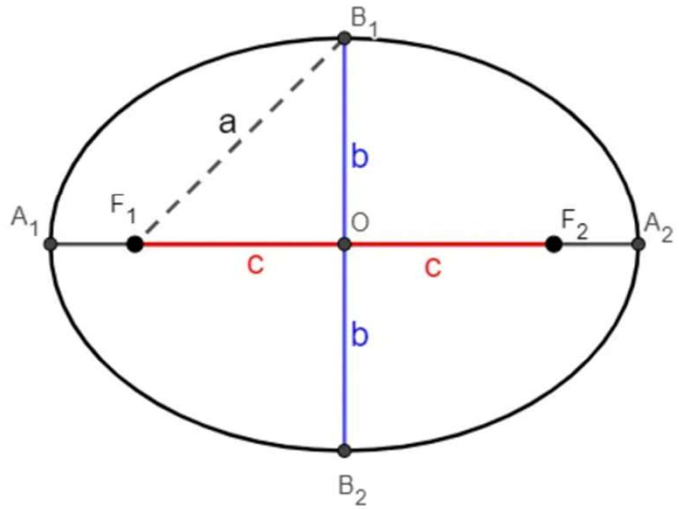
Para construir a elipse, é **necessário conhecer seus dois focos, F_1 e F_2**, e também o comprimento do eixo maior, que é o seguimento de reta que liga as extremidades da elipse, na imagem a seguir, representado por A_1 A_2.

O comprimento do eixo maior é igual a 2a, então, a elipse é a curva formada por todos os pontos P_n em que a soma da distância do ponto até o primeiro foco (dP_nF_1) com a distância do ponto até o segundo foco (dP_nF_2) é sempre constante e igual a 2a.



ELIPSE

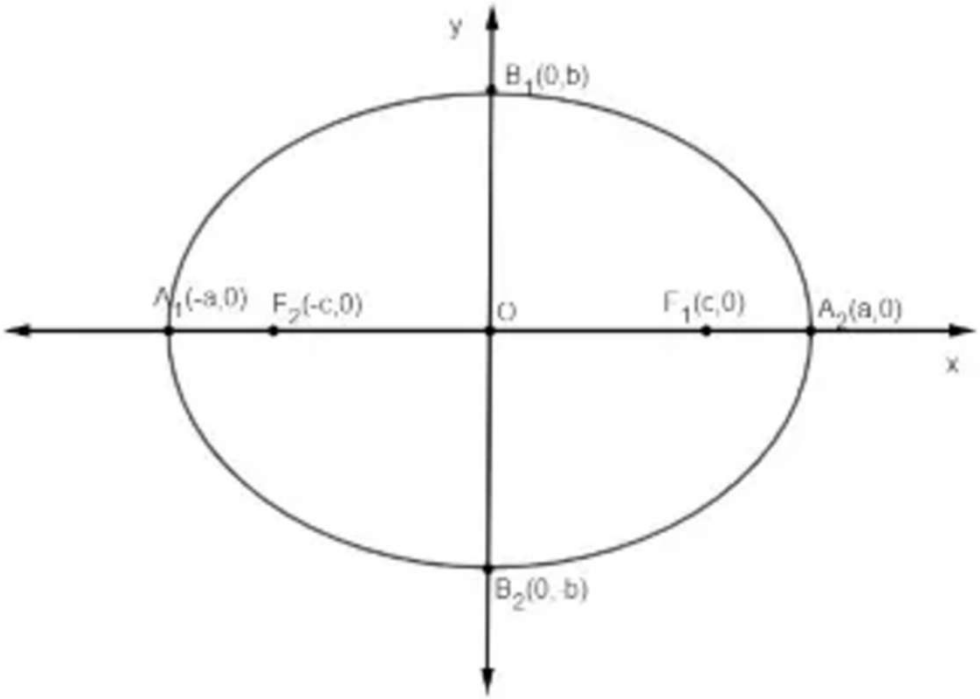
- O centro da elipse é representado pelo ponto O.
- Já os pontos F_1 e F_2 representam os focos de elipse.
- Os pontos A_1 e A_2 são extremidades do eixo horizontal da elipse, e os pontos B_1 e B_2 são extremidades do seu eixo vertical.
- A distância entre B_1 e B_2 é igual a 2b (comprimento da elipse no eixo menor).
- A distância entre A_1 e A_2 é igual a 2a (comprimento da elipse no eixo maior).
- A distância focal entre F_1 e F_2 é igual a 2c.

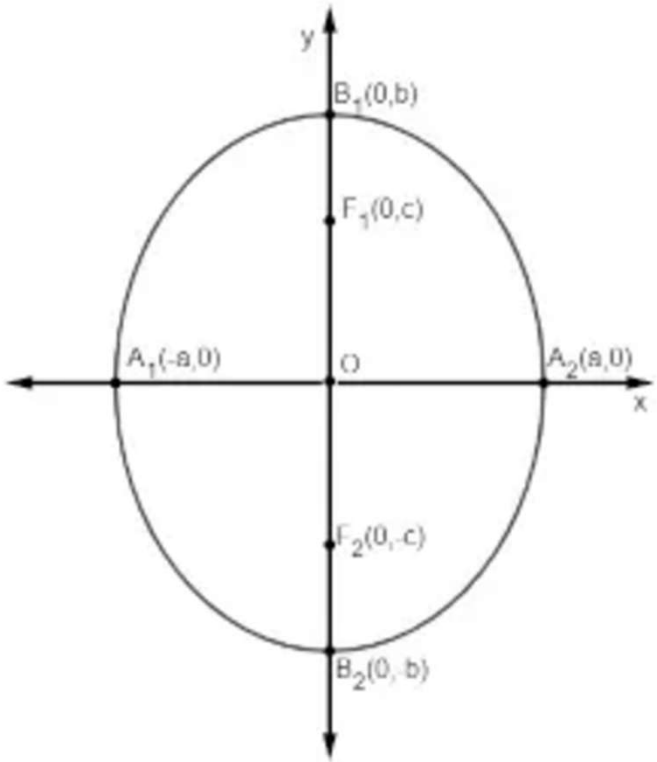


ELIPSE

Existe outra possibilidade para a elipse, que é quando o maior eixo é o eixo vertical. Nesse caso, os elementos continuam os mesmos

ELIPSE

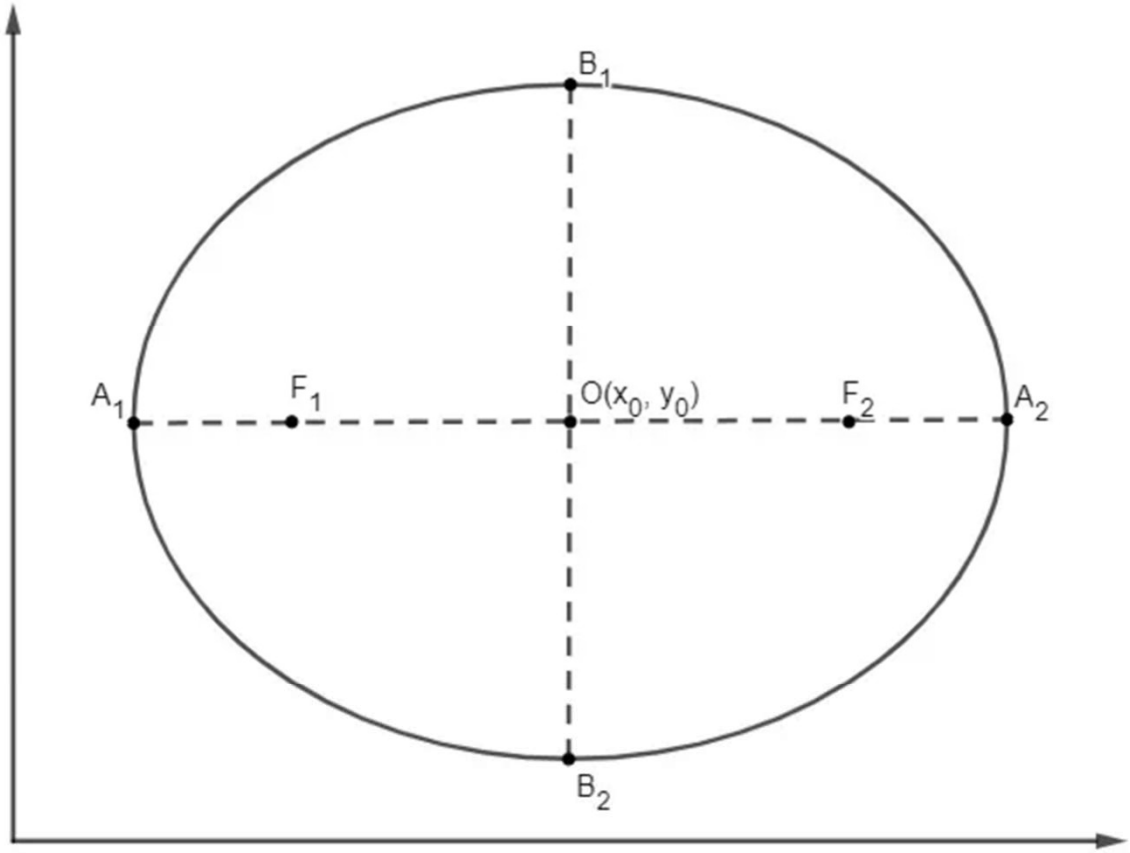




$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

ELIPSE

Nem sempre o centro da elipse está na origem do plano cartesiano, o que não impede o desenvolvimento e a adaptação da equação da elipse para esse caso. Quando a elipse está deslocada da origem O(x0, y0), sua equação pode ser descrita por:



$$\frac{(x - x_0)^2}{a^2} + \frac{(y - y_0)^2}{b^2} = 1$$

Excentricidade da elipse

Conhecemos como excentricidade a razão **entre o comprimento c e a metade do comprimento do maior eixo da elipse**. Supondo que o maior eixo é o horizontal, a excentricidade é calculada por:

$$e = \frac{c}{a}$$

Caso a elipse estiver no eixo vertical, a excentricidade será calculada por:

$$e = \frac{c}{b}$$

A **excentricidade nos diz o quão achatada é a elipse**, quanto maior for o valor da excentricidade, mais próximo de uma circunferência estará a elipse. Como o eixo maior tem sempre comprimento maior que a distância focal, então, consequentemente, $c < a$, logo, essa divisão é sempre um número entre 0 e 1.

Área da elipse

Como a elipse tem um formato arredondado, para calcular a sua área, utilizamos a constante π e também a medida da metade do comprimento horizontal e a da metade do comprimento vertical, então, temos que:

$$A = ab\pi$$

A: comprimento da elipse
a: metade do comprimento do eixo horizontal
b: metade do comprimento do eixo vertical

ELIPSE

TREINO 1

Considerando a equação da elipse $4x^2 + 9y^2 = 36$, determine

(a)As coordenadas dos vértices e dos focos

(b)O comprimento do eixo maior e do eixo menor

(c)A excentricidade

Exemplo 1:

Determine a equação da elipse sabendo que as coordenadas dos focos são F1(0 ; -3) e F2 (0 ; 3), e o comprimento do eixo menor é igual a 2.

ELIPSE

Exemplo 2:

A distância focal da elipse que passa pelos pontos $A_1(-6, 0)$, $A_2(6, 0)$ e $B_1(0, 10)$ e $B_2(0, -10)$ é de:

A) 6

B) 8

C) 10

D) 12

E) 16

ELIPSE

Exemplo 3:

As coordenadas do foco da elipse, que possui a equação a seguir, são:

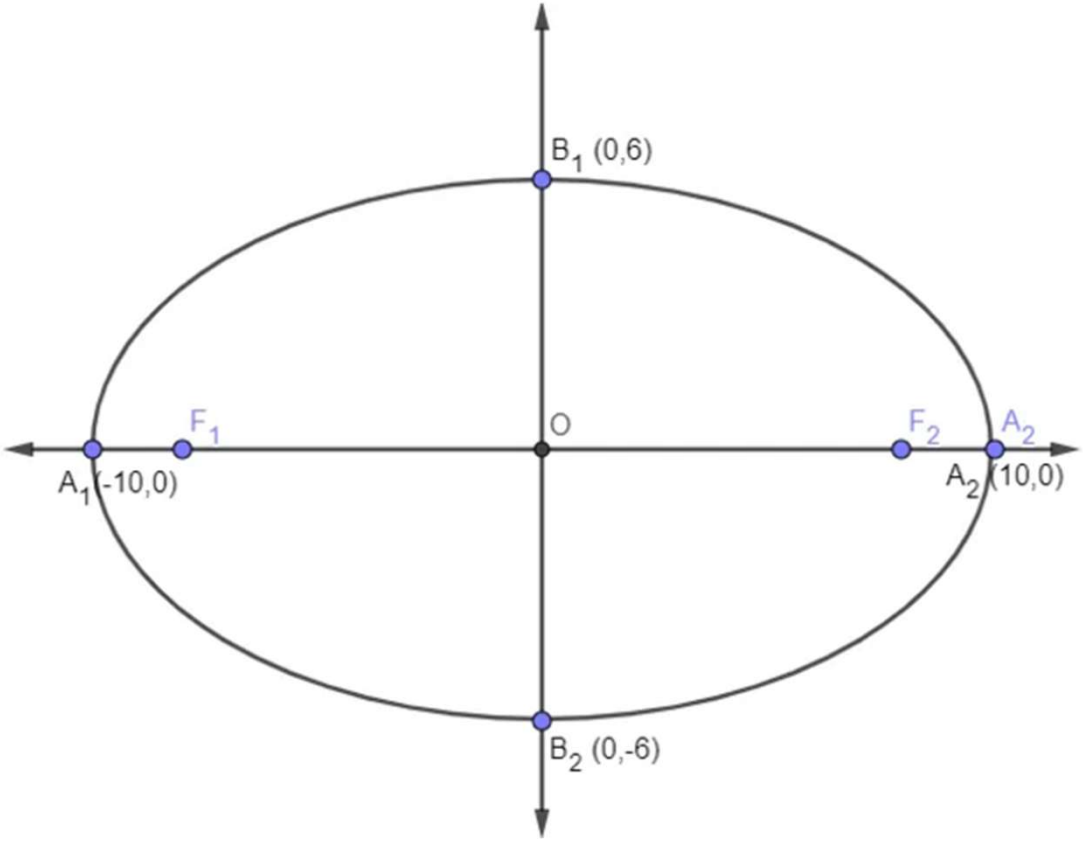
A) (0, 8) e (0, -8)

B) (4, 0) e (-4, 0)

C) (8, 0) e (-8, 0)

D) (4, 4) e (-4, 4)

E) (0, 4) e (4, 0)



ELIPSE

Exemplo 4:

Qual é a excentricidade da elipse $4x^2 + 25y^2 = 100$ aproximadamente:

(Use $\sqrt{3} = 1{,}7$ e $\sqrt{7} = 2{,}6$)

A) 0,84

B) 1,13

C) 0,70

D) 0,88

E) 0,28

ELIPSE

Exemplo 5:

(UEL PR) Em uma praça dispõe-se de uma região retangular de 20 m de comprimento por 16 m de largura para construir um jardim. A exemplo de outros canteiros, este deverá ter a forma elíptica e estar inscrito nessa região retangular. Para aguá-lo, serão colocados dois aspersores nos pontos que correspondem aos focos da elipse. Qual será a distância entre os aspersores?

A) 4 m

B) 6 m

C) 8 m

D) 10 m

E) 12 m

ELIPSE

Exemplo 6:

A equação da elipse com o centro na origem do plano cartesiano e que passa pelos pontos $A_1(5, 0)$, A_2 (-5, 0) e B_2 (0, -4) é:

a) $\frac{x^2}{5} + \frac{y^2}{4}$

b) $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{5}$

c) $\frac{x^2}{-5} + \frac{y^2}{16}$

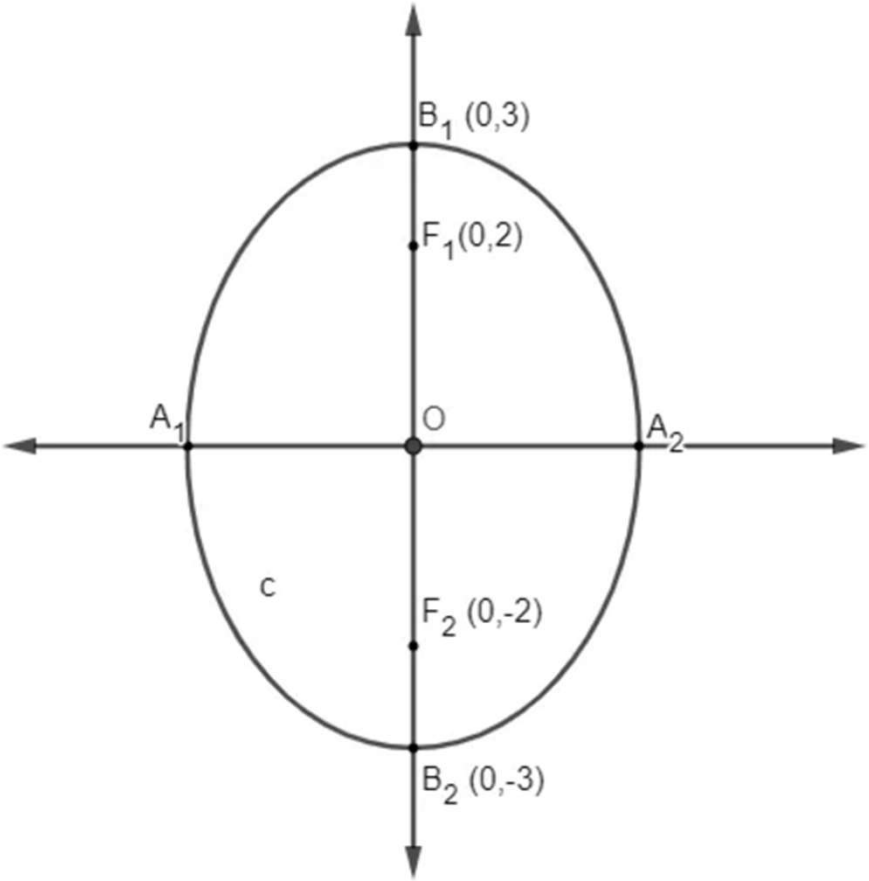
d) $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16}$

e) $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{25}$

ELIPSE

Exemplo 7

Uma elipse foi traçada no plano cartesiano a seguir:



a) $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9}$

b) $\frac{x^2}{5} + \frac{y^2}{3}$

c) $\frac{x^2}{5} + \frac{y^2}{9}$

d) $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{5}$

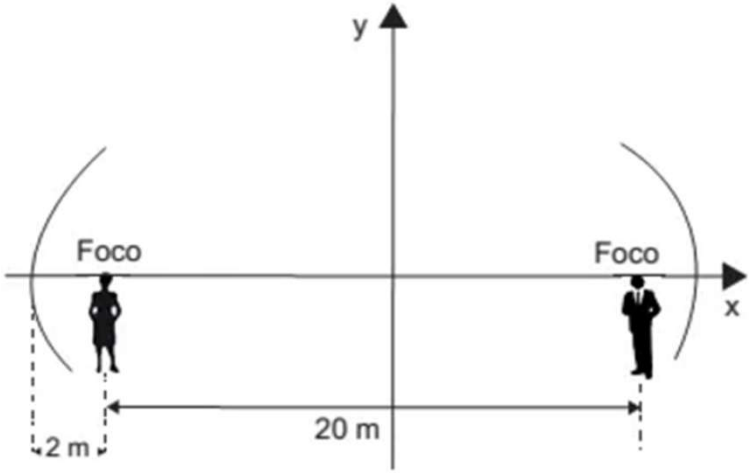
e) $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9}$

ELIPSE

Exemplo 8

(Cesgranrio 2018) Uma câmara dos sussurros é um espaço em que, se duas pessoas estão nas posições especificadas como foco, elas podem falar entre si, mesmo sussurrando, a uma distância considerável. Isso porque os painéis colocados atrás delas são partes de uma mesma elipse cujos focos são as posições das cabeças das pessoas.

Na câmara de sussurros representada na Figura a seguir, a distância entre as duas pessoas é de 20 m, e a distância de cada pessoa até um vértice da elipse é de 2 m.



A equação da elipse que contém os painéis da câmara representada no sistema de eixos proposto na Figura é:

a) $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{44}$

b) $\frac{x^2}{44} + \frac{y^2}{100}$

c) $\frac{x^2}{44} + \frac{y^2}{144}$

d) $\frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{44}$

e) $\frac{x^2}{144} + \frac{y^2}{44}$

ELIPSE

Exemplo 9

Qual é a excentricidade da elipse de equação $6x^2 + 9y^2 = 36$:

a) $\frac{\sqrt{3}}{3}$

b) $\frac{\sqrt{2}}{3}$

c) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

d) $\frac{1}{3}$

e) $\frac{\sqrt{2}}{2}$

Exemplo 10

Uma elipse possui eixo maior contido no eixo Oy, seu centro é igual à origem no plano cartesiano, e a distância do eixo menor é 12. Além disso, a distância entre os vértices do eixo maior é de 20 unidades. Sendo assim, a distância focal desta elipse é de :

A) 4

B) 6

C) 10

D) 16

E) 15

ELIPSE

Exemplo 11

Em uma casa, será feita uma área de lazer no formato de uma elipse, com eixo maior medindo 7 metros e eixo menor medindo 5 metros. Para planejar a execução e os gastos nesse projeto, é importante calcular a área da área de lazer, que será de: (Use $\pi = 3$)

A) 105 m^2

B) 52,5 m^2

C) 43,0 m^2

D) 35,0 m^2

E) 26,5 m^2

Exemplo 12

Sabendo que a diferença entre o comprimento do eixo maior e o seu eixo focal é igual a 4 e que o eixo menor mede 8 unidades, então o comprimento do maior eixo é igual a:

A) 5

B) 10

C) 6

D) 12

E) 9

UNIVERSIDADE LaSalle